

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 037. 3. 2—2017

代替 Q/CUP 037. 3. 2-2013

中国银联移动支付技术规范 第 3 卷:应用卷 第 2 部分 用于可信服务管理平台的 UICS 应用个人化规范

China UnionPay Mobile Payment Specifications
Volume3 Application Specifications
Part 2: UICS Application Personalization Specification for TSM System

2017 - 12 - 29 发布

2017 - 12 - 29 实施

中国银联股份有限公司

发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 概述 1

4 个人化数据 1

 4.1 通用要求 1

 4.2 个人化处理方式 2

 4.3 个人化数据准备文件 2

5 个人化数据的定义和分组 5

 5.1 通用要求 5

 5.2 个人化数据元 5

 5.3 个人化数据模板 7

 5.4 个人化数据分组 7

6 个人化命令 18

 6.1 总体原则 18

 6.2 STORE DATA 18

7 安全性要求 20

 7.1 数据传输安全原则 20

 7.2 数据传输安全机制 20

8 应用安装要求 21

 8.1 说明 21

 8.2 技术要求 21

 8.3 操作流程 21

附 录 A （规范性附录） 数据传输安全机制 22

前 言

《中国银联移动支付技术规范》共分为五卷：

- 第1卷：基础卷
- 第2卷：设备卷
- 第3卷：应用卷
- 第4卷：交换系统卷
- 第5卷：可信服务管理卷

本部分为本规范的第3卷第2部分。

本部分描述了通过银联TSM系统进行UICS应用个人化时所需遵守的个人化指令、特有的数据分组标识（DGI）定义以及个人化时有关安全方面的规定。

请注意本规范的某些内容可能涉及专利。本规范的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国银联股份有限公司提出。

本部分由中国银联技术部组织制定。

本部分的主要起草单位：中国银联技术部。

本部分起草单位：中国银联股份有限公司、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、中国光大银行、中国民生银行、兴业银行、浦东发展银行、深圳发展银行、广东发展银行、华夏银行、北京银行、上海银行、北京银联金卡科技有限公司、中国金融电子化公司、银联数据服务有限公司、上海柯斯软件有限公司、北京同方微电子有限公司、上海华虹集成电路有限责任公司、北京握奇数据系统有限公司、东信和平智能卡股份有限公司、金雅拓科技上海有限公司、北京华大智宝电子系统有限公司、成都中联信通科技有限公司、福建联迪商用设备有限公司等。

本部分主要起草人：柴洪峰、徐燕军、康建明、徐晋耀、单长胜、于晓滨、鲁志军、李伟、谭颖、李洁、吴水炯、齐宁、孙曦、夏庆凡、何朔、史大鹏、廖志江、周新衡、童益柱、李同勋、杨夏耘、申莉、曾诤、李竹、边罡、麦博奇、杨志勇、王超、钱菲、袁捷、郑元龙、李言平、唐邦富、陈明垓、卢文青、惠锦华、罗俊、梁万山、张晗、于卫国、李一凡、吴俊、罗雯、丁义民、王晓丹、邹重人、谢辉、张志茂、雷霆、陈波、张江涛、徐伟、郭伟、罗海云、李峰、李茁、陈跃、罗劲、赵亮、倪国荣、张健、牟洪雨、冯欢。

变更清单

序号	变更章节号	变更内容	变更原因	变更人员	版本	变更时间
1.	4.1 通用要求 5.4.3.1 分组定义	新增支持国密算法的要求，并在数据分组中标识国密算法加密情况	根据国密算法的改造需求	周思捷	V2.0.2017	2017-01-2
2.	5.2.1 必须数据元	9F63 的 12 字节新增取值标识新合作的设备厂商	根据云闪付产品的合作情况，新增取值标识支持云闪付的设备厂商	周思捷	V2.0.2017	2017-05-2
3.	4.3.4 个人化数据准备文件的传输	删除“个人化数据准备文件的传输”章节内容	目前实现未采用文件传输形式，不适用	周思捷	V2.0.2017	2017-05-2
4.	5.2.2 可选数据元 5.4.3.1 分组定义 5.4.3.4 DGI 0E01	新增关于 PAR 数据元的相关定义	根据云闪付团队的实现 PAR 的需求	周思捷	V2.0.2017	2017-05-2

中国银联移动支付技术规范

第3卷：应用卷

第2部分 用于可信服务管理平台的UICS应用个人化规范

1 范围

本部分描述了通过银联TSM系统进行UICS应用尤其是银联UICS参考实现应用个人化时所需遵守的个人化指令、特有的数据分组标识（DGI）定义以及个人化时有关安全方面的规定。

本部分适用于通过银联TSM系统进行UICS应用个人化的成员机构进行个人化数据准备时的参考。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JR/T 0025-2013 中国金融集成电路（IC）卡规范

JR/T 0025.4-2013 中国金融集成电路（IC）卡规范 第4部分：借记贷记应用规范

JR/T 0025.5-2013 中国金融集成电路（IC）卡规范 第5部分：借记贷记应用卡片规范

JR/T 0025.7-2013 中国金融集成电路（IC）卡规范 第7部分：借记贷记应用安全规范

JR/T 0025.10-2013 中国金融集成电路（IC）卡规范 第10部分：借记贷记应用个人化指南

JR/T 0025.12-2013 中国金融集成电路（IC）卡规范 第12部分：非接触式IC卡支付规范

JR/T 0025.13-2013 中国金融集成电路（IC）卡规范 第13部分：基于借记贷记应用的小额支付规范

JR/T 0025.14-2013 中国金融集成电路（IC）卡规范 第14部分：非接触式IC卡小额支付扩展应用规范

JR/T 0025.17-2013 中国金融集成电路（IC）卡规范 第17部分：借记贷记应用安全增强规范

JR/T 0088.2-2012 中国金融移动支付 应用基础 第2部分：机构代码

Q/CUP 003-2012 中国银联入网机构标识码编码规范

Q/CUP 006.4-2016 中国银联银行卡交换系统技术规范第4部分 数据安全传输控制规范

Q/CUP 046.1-2014 中国银联金融集成电路（IC）卡辅助规范 第1部分：借记贷记应用个人化模板

Q/CUP 046.5-2014 中国银联金融集成电路（IC）卡辅助规范 第5部分：借记贷记应用个人化指南

GP卡片规范V2.2.1 Global Platform Card Specification Version 2.2.1

3 概述

本部分主要描述了在JR/T 0025-2013的基础上，为支持移动支付业务的兼容性、用户交互、支付安全、扩展应用等，增加了对个人化数据文件格式、DGI分组规则及传输方式的规定。

本部分所定义的个人化数据与个人化模板符合Q/CUP 046.1-2014中的定义。

4 个人化数据

4.1 通用要求

通过银联TSM系统进行应用个人化时，发卡行提供给银联TSM系统的个人化数据应包含两部分内容：

- 传输密钥信息。应通过安全的密钥交换方式，将发卡行保护敏感数据的传输密钥 KEK 和文件校验 MAC 码密钥传送给银联连接发卡系统的加密机。当采用国密算法对敏感数据进行保护时，传输密钥 KEK 和文件校验 MAC 码密钥为国密算法的相应密钥。
- 个人化数据信息。数据中应包含记录文件信息、内部数据信息以及加密保护的敏感数据信息。

4.2 个人化处理方式

通过银联TSM系统，成员机构可实现三种个人化处理方式：

- 个人化数据准备文件，即成员机构将生成的个人化数据准备文件发送给银联 TSM 系统，由银联 TSM 系统组装成可执行的个人化指令，发送给安全载体执行个人化操作；
- 个人化指令集，即成员机构直接生成可执行的个人化指令集并组装成联机报文发送给银联 TSM 系统，由银联 TSM 系统转发给安全载体执行个人化操作；
- 个人化数据记录报文，即成员机构可将单条个人化数据记录通过联机报文发送给银联 TSM 系统，由银联 TSM 系统组装成可执行的个人化指令，发送给安全载体执行个人化操作，该单条个人化数据记录由符合 4.3.3.2 要求的 DGI 名称索引和符合 4.3.3.3 要求的单条个人化数据组成；
- 个人化数据的生命周期管理应遵守 Q/CUP 046.5-2014 中的要求。

4.3 个人化数据准备文件

4.3.1 通用要求

个人化数据准备文件采用二进制格式，每个文件中可包含同一卡产品或同一个人化模版的多条银行卡数据。所有数据采取MSB（高比特位有效）方式，数据类型分为：

- N（数字型数据，数值 0 至 9，一个字节包含两位数字）；
- B（二进制数据，数值 00 至 FF）；

当数据定义的长度超过数据实际长度，而位数没有占满时采用左补零的方式补位。

4.3.2 文件名

文件名的格式宜符合BBBBB-PBOCMPYYYYMMDD_NNNNNMMX.dp，可根据需要调整。具体定义见下表：

表1 个人化数据准备文件名结构定义

BBBBB	PBOCMP	YYYYMMDD	NNNNN	MM	X
发卡行缩写		制卡数据文件 发送日期	批次号	卡标识	保留位
可变量，长度范围在 2 至 12 位	固定值		从 00001 开始 递增	01：纯电子现金卡； 02：借记卡+电子现金卡； 03：贷记+电子现金卡	默认取值 为 0

注：若之后出现同一卡产品类型中存在不同DGI分组的卡类，可根据情况使用X预留位置或者递增MM进行区分。

示例1：CITIC-PBOCMP20130106_00001010.dp 纯电子现金卡

示例2：CITIC-PBOCMP20130106_00001020.dp 借记卡+电子现金卡

4.3.3 文件结构

个人化数据准备文件的文件结构如下表所示：

表2 个人化数据准备文件结构定义

个人化数据准备文件			
文件头	DGI 名称索引		MAC 校验码
	索引头	索引内容	
定义见 4.3.3.1	定义见 4.3.3.2		定义见 4.3.3.4

4.3.3.1 文件头

文件头主要描述的是个人化数据准备文件的基本信息，用来表明发卡数据文件对应的信息。每个文件中个人化数据准备文件应具有文件头，且文件头的格式应符合下表中的规定。

表3 个人化数据文件-文件头结构表

	数据内容	长度 (字节)	类型	取值规则
文件头结构	发卡机构号	5	N	机构代码定义符合 JR/T 0088.2-2012 的规定。对于金融行业，第一个字节取值 00，后四个字节取值应符合 Q/CUP 003-2012 关于入网机构标识码的取值。
	文件批次号	8	N	YYYYMMDDNNNNNNNN 其中 YYYYMMDD 代表此批次传送日期 NNNNNNNN 代表当日批次序列号，从 00000001 开始
	头文件版本号	2	N	当前版本号 0001
	信息长度	4	B	从卡片数量到数据准备文件结尾的数据长度
	卡片数量	4	B	按照文件中实际包含的银行卡数量填写
	预留信息	256	B	如有信息则填写实际数据并填补全 00 至 256 字节，如无数据则填写全 00 至 256 字节

4.3.3.2 DGI 名称索引

每个个人化数据准备文件中有且只有一个DGI名称索引，所有个人化数据将根据DGI名称索引中所列的DGI索引进行检索，DGI索引中列出的DGI结构必须能在后面的数据中找到相对应的数据值，DGI索引中未列出的DGI结构将不被识别。

本规范支持的DGI列表见本规范第5章，不支持超出此定义范围的DGI或重新定义的DGI。

表4 个人化数据文件-DGI 索引表

DGI 名称索引	结构	数据内容	长度 (字节)	类型
----------	----	------	------------	----

	DGI 数量	卡片个人化时所要用到的 DGI 个数总数。 该值表示后续“DGI 名称索引序列”的 DGI 名称数目	4	B
	DGI 名称 索引序列	第 1 个 DGI 名称	2	B
		第 2 个 DGI 名称	2	B
		...	...	B
		第 n 个 DGI 名称 (n=DGI 数量)	2	B

4.3.3.3 个人化数据

每条银行卡的个人化数据为多层TLV嵌套结构，内容格式见下表：

图1 个人化数据结构表

数据内容（Tag）				长度 （Length） （字节）	数据内容结构 （Value）		
“XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX”				Var.	申请单号，作为此卡数据的标识 Tag， 如无申请单号全置为“FF” 注：长度字节遵循 BER-TLV 编码格式		
	“86”			Var.	DGI1 的数据段，每个 DGI 作为一个数据段 注：长度字节遵循 BER-TLV 编码格式		
		“XX XX”		Var.	DGI1 注：长度字节定义见 STORE DATA 命令 数据域定义		
			“70”		Var.	记录模板 注：长度字节遵循 BER-TLV 编码格式	
				数据元 1		Var	数据元 1 的 TLV 结构
				...		...	...
				数据元 i		Var	数据元 i 的 TLV 结构
	...			...	...		
	“86”			Var.	DGI n 的数据段，每个 DGI 作为一个数据段		
		“XX XX”		Var.	DGI n		
			数据元 1		Var	数据元可能是以下两种结构之一： *标准 TLV 结构 *仅包含数据内容(V)，如应用密钥、PIN	
			...		...	...	
			数据元 i		Var	数据元可能是以下两种结构之一： *标准 TLV 结构 *仅包含数据内容(V)，如应用密钥、PIN	
	...			...	...		

注：在此数据结构中长度字段的编码遵循如下规则：

- DGI 的 Length 域遵循 EMV CPS 规范，长度为 1 或 3 字节：当 Value 域长度从 ‘00’ 到 “FE” (0 到 254 字节) 时，Length 域为 1 字节；当 Value 域长度大于 254 字节时，Length 域为 3 字节，包含第一个字节 ‘FF’，后面 2 字节为数据长度。例如，‘FF0100’ 表示 Value 域长度为 256 字节；
- 其它 TLV 的 Length 域遵循 BER-TLV 编码规范：如果第一个字节的最高位 b8 为 0, b7~b1 的值就是 Value 域的长度，如果 b8 为 1, b7~b1 的值指示了后面有几个子字节表示长度，后面子字节的值就是 Value 域的长度。

4.3.3.4 MAC 校验码

在每个个人化数据准备文件的最后有一个 8 字节的 MAC 校验码字段用于保证文件内容不被篡改。

计算 MAC 的数据包括此文件的文件头、DGI 名称索引和所有个人化数据，文件头信息中的信息长度应包括 MAC 字段的长度。

MAC 计算方法详见附录 A。

5 个人化数据的定义和分组

5.1 通用要求

个人化数据的定义和分组符合 JR/T 0025-2013 中的模板和数据，同时为了支持移动支付的功能，增加部分数据元。

本部分中所定义的数据元可分为必选数据元与可选数据元，要求如下：

- 必选数据元应符合 JR/T 0025-2013 和 Q/CUP 046. 1-2014 中的规定，发卡机构应该提供；
- 可选数据元是为了支持移动支付功能所增加的数据元，发卡机构可不提供其不需要的功能所涉及到的数据元。

5.2 个人化数据元

5.2.1 必选数据元

必选数据元的定义符合 Q/CUP 046. 1-2014 中的定义，并根据移动支付业务的特殊需求做了下述要求：

- 应用 AID 的取值规则应符合本规范基础卷第 2 部分的定义；
- 应去除应用优先指示器 (Tag ‘87’)；
- 应去除所有 PSE/PPSE 应用的数据；
- 如 UICS 应用是基于银联提供的 UICS 参考实现，不再支持接触界面电子现金交易，宜去掉相关数据，但不应影响借贷记交易与 qUICS 交易相关数据的完整性；
- 应在记录文件中增加卡产品信息标识 (Tag ‘9F63’)，用法见表 5；
- 应在发卡行应用数据 (Tag 9F10) 中支持移动支付标识，目前定义了版本 1 和版本 2 两种用法，具体用法见表 7 和表 8，宜采用版本 2 用法。

注：9F10 需个人化到“用法版本号”字节 (字节 11)，字节 11 后面内容不需要在个人化数据中提供，将由应用在交易过程中生成。

- CDCVM (限额) 参数，CDCVM 参数表示卡片所支持的 CDCVM 单笔限额等，采用 TAG BF51 标识，使用 TLV 格式，位置放于 0901，并且要求更新时以整个“BF51”进行推送更新。支持人民币的 CDCVM 限额及跨境对应的 CDCVM 国家代码 (跨境 CDCVM 无限额)，其余子 TAG 预留，后续可按需求扩展。具体如下：

——

表5 卡片 CDCVM 参数定义

TAG	Length	Value						
“BF51”	变长，最长长度为 255 字节	嵌套 TLV 格式，当前定义如下：						
		<table><tr><th>TAG</th><th>Length</th><th>Value</th></tr><tr><td>“DF01”</td><td>8 字节</td><td>2 字节币种+6 字节限额</td></tr></table>	TAG	Length	Value	“DF01”	8 字节	2 字节币种+6 字节限额
		TAG	Length	Value				
		“DF01”	8 字节	2 字节币种+6 字节限额				
其它子 TAG 保留，可扩展且顺序增长，如“DF02”、“DF03”。								

表6 9F63 的卡片数据元取值

位置(字节)	描述	取值	
[1,8]	银行标志码		
[9]	卡产品标志，描述行业卡产品标志。	位8: 1=市民卡 位7: 1=军人卡 位6: 1=积分卡 位5: 1=交通卡 位4: 1=社保卡 位3: 1=学生卡 位2: 1=航空卡 位 1: 1=公共缴费类卡	
[10]	版本号及产品大类标识	Bit3~bit1: 产品标识版本号，第10字节bit8~bit4、第11、12字节的取值和定义根据此版本号区分；本规范定义版本号为00，即000b，其他值保留； Bit8~bit4: 00000: RFU 00001: 标准卡 00010: 基于标准卡形态的创新卡 00011: 基于非标准卡形态的创新卡（外置支付产品） 00100: 基于HCE技术的移动设备卡 00101~01111: RFU 10000: 基于SE的移动设备卡 10001~11111: RFU	
[11]	产品细类标识	第 10 字节:0x10	00000001=可视标准卡 00000010=蓝牙标准卡 其他值保留；
		第 10 字节:0x18	<table><tr><td>b8~b5取值定义</td><td>b4~b1取值定义</td></tr></table>
b8~b5取值定义	b4~b1取值定义		

				0001=蓝牙通讯	0000=蓝牙非标准创新卡（如吊坠、手机挂件、钥匙扣件等）； 0001=智能手表可穿戴设备； 0010=智能手环可穿戴设备；	
				0010=音频口通讯	0000=支付插件；	
				0011=数据口通讯	0000=苹果皮；	
				其他值保留		
				注：Apple产品不在此定义内；		
		第 10 字 节:0x20	b8~b1取值定义如下：			
			Bit1	1=云端参与 0=无云端参与		
			Bit2	1=TEE参与 0=无TEE参与		
			Bit3	1=Token参与 0=无Token参与		
			Bit4	1=SE参与 0=无SE参与		
			Bit8~Bit5	RFU		
		第 10 字 节:0x80	b8~b5取值定义		b4~b1取值定义	
			0001=SD模式		0000=SWP-SD卡； 0001=双界面SD卡； 0010=纯远程SD卡；	
			0010=SIM模式		0000=SWP-SIM卡； 0001=双界面SIM卡； 0010=纯远程SIM卡；	
			0011=全手机模式		0000=全手机；	
			1011=Apple 产 品模式		0000=iPhone 0001=Apple Watch 0010=iPad	
			其他值保留			

		其他值时，本规范保留；		
[12]	载体发行方定义	第 10 字节 bit3~bit1 取值 000	b8~b6取值定义	B5~b1取值定义
			001=运营商	00000=中国移动； 00001=中国电信； 00010=中国联通；
			010=设备厂商	00000=Apple； 00001=华为； 00010=小米； 00011=三星； 00100=中兴； 00101=联想； 00110=咕咚； 00111=捷德 01000=OPPO 01001=金立 01010=乐视 01011=美图 01100=魅族 01101=锤子手机 01110=Vivo手机 01111=奇酷（360） 10000=酷派
			011=可穿戴设备厂商	00000=拉卡拉 00001=握奇 00010=金邦达 00011=出门问问 00100=恒宝 00101=深圳海能电子 00110=大唐微电子 00111=深圳慧云科技 <u>01000=东信和平</u> <u>01001=橙鑫数据</u> <u>01010=佳明Garmin</u> <u>01011=真时科技</u> <u>01100=翰临科技</u> <u>01101=聚财通</u> <u>01110=Swatch</u> <u>01111=欧乐</u> <u>10000=天喻</u>
			其他值保留	
[13,14]	本规范保留			

[15,16]	发卡行保留	
---------	-------	--

表7 9F10 结构定义

字节	Bit	十六进制初始值	条件
1	8-1	07	长度
2	8-1	发卡行模板	分散密钥索引
3	8-1	01	密文版本号
4-7	8-1	03 00 00 00	卡片验证结果(CVR)
8	8-1	01	算法标识
9	8-1		如果有发卡行自定义数据的话，自定义数据长度 (最长15)
10-24	8-1		1-15字节的发卡行自定义数据。

表8 9F10 中的移动支付标识用法版本号 01 定义

字节9	字节10	字节11	字节12—字节16	字节17-字节18	字节19—字节22
长度（字节）	IDD ID	用法版本号	电子现金余额	9F63关键字节（字节10和字节11）	MAC
Var (目前用法 0x01 中的长度为 13 个字节)	0x07	0x01	标签“9F79” 的值（低 5 位 字节）	定义见表 5	参与 MAC 运算 的数据块为 8 字节，包含应 用交易计数 器、电子现金 余额和一个字 节 00 的补位。 (MAC 长度为 4 个字节)

表9 9F10 中的移动支付标识用法版本号 02 定义

字节9	字节10	字节11	字节12—字节16	注：字节17-字节20	注：字节21—字节24
长度（字节）	IDD ID	用法版本号	电子现金余额	9F63 部分 字节（字节10、11、 12 和 13）	MAC
Var (目前用法0x02中的长度为15个字节)	0x07	0x02	标签“9F79” 的值（低 5 位 字节）	定义见表 5	参与 MAC 运算的数据块 为 8 字节，包含应用交 易计数器、电子现金余 额和一个字节 00 的补

					位。 (MAC 长度为 4 个字节)
--	--	--	--	--	-----------------------

5.2.2 可选数据元

可选数据元主要是为了支持移动支付功能所增加的数据元，当发卡行选择启用其中任一功能时，应
对此数据进行个人化。具体定义如下表：

表10 可选数据元

数据名称	在卡片上的数据格式	Tag	数据长度 (bytes)	值 (十六进制)	描述	模板缺省设置	发卡行通用数据	卡或持卡人特殊数据	数据存储在文件记录中
手机支付应用配置	B/N	-	8	发卡行模板	手机支付 UICS 的应用配置信息，用以表明以下功能是否支持： 是否启用 mobile PIN 功能； 是否启用手机提示窗口功能； 是否启用动态非接 FCI 功能； 还包括用于 mobilePIN 功能的风险控制参数			✓	
支付账号参考号(PAR) Payment Account Reference	an	9F24	29	发卡行模板	支付账号参考号 (PAR) 是用于关联同一卡号衍生出的不同 Token 的数据元素。相同的 PAN 及其相关的 Token 应具有相同的 PAR。具体用途参见《中国银联支付标记化技术指引》。			✓	可存储在 0E01 分组中

5.3 个人化数据模板

5.3.1 模板 1：借记卡+电子现金+非接触式支付

参见Q/CUP 046. 1-2014中借记卡模板2和普通电子现金模板12。

5.3.2 模板 2：贷记卡+电子现金+非接触式支付

参见Q/CUP 046. 1—2014中贷记卡模板5和普通电子现金模板12。

5.4 个人化数据分组

5.4.1 概述

如UICS应用是基于银联提供的UICS参考实现，发卡机构除记录文件内的UICS标准数据元外，不能增加任何内部数据元。

银联UICS参考应用支持的内部数据元及其数据分组应严格按照本规范中内部数据分组部分的规定设置。

5.4.2 记录文件数据分组

记录文件数据分组由发卡机构自定义，本节仅给出推荐的DGI分组方式。各发卡行应根据实际需要配置记录文件的DGI分组，除了参考UICS应用的个人化指南和规范建议，宜还需要考虑影响卡片完成交易的时间、RSA密钥的长度、数据的相关性和多交易路径时出现的重复数据等因素。

数据分组标识（DGI）由两个字节组成：

- 第一个字节‘01’到‘1E’，表明数据存储的SFI；
- 第二个字节表明SFI记录的记录编号，即该DGI中的数据组成记录文件中的一条记录，可以通过READ RECORD或UPDATE RECORD命令来访问；
- 其他第一个字节在‘01’到‘1E’之外的所有数据分组标识都用于索引并不存储于SFI的数据，它们在JR/T 0025-2013中定义；
- JR/T 0025-2013对于该约定的例外情况包括数据分组标识的‘0D01’和‘0E01’。这些数据分组标识中的数据，使用READ RECORD或UPDATE RECORD命令是无法访问的。根据具体实现的不同，卡片可能把数据元存储于这些数据分组标识中作为记录，也可能不存储。

AFL为记录文件的索引，除了保留的手机支付分组0901文件外，AFL和两者必须一一对应，所有记录文件都应在至少一个AFL中体现，AFL中所列的文件也必须进行个人化。

下表中的记录文件DGI分组列表作为推荐的DGI分组方式，不作强制要求，发卡机构可按此方式生成个人化数据，也可根据需要优化DGI分组，以减少脱机交易时需要读取的记录数。。根据JR/T 0025规范，所有记录内容都应是标识为‘70’的TLV编码格式。

- 注1：0901记录文件为银联UICS参考实现应用保留的一个记录文件，用于客户端快速读取手机支付应用的相关信息，其格式与其它记录文件相同。
- 注2：当发卡行公钥证书，IC卡公钥证书，IC卡静态签名数据长度与其在同一条记录中的数据长度超过255字节时，应将发卡行证书，IC卡公钥证书，IC卡静态签名数据进行单独存放。

表11 记录文件 DGI 分组举例

DGI名称	数据内容	是否加密	说明
0101	二磁道等效数据、一磁道自定义数据等	否	根据发卡行自行配置
0102	持卡人信息（姓名、证件类型、证件号），卡产品标识信息等	否	根据发卡行自行配置
0201	签名的静态应用数据	否	根据发卡行自行配置
0202	IC卡公钥证书、IC卡公钥指数、IC卡公钥余项（如果存在）等	否	根据发卡行自行配置

0203	静态签名、应用生效日期、静态签名标签列表等	否	根据发卡行自行配置
0301	发卡方公钥证书	否	根据发卡行自行配置
0302	根CA索引、发卡方公钥指数、发卡方公钥余项（如果存在）等	否	根据发卡行自行配置
0303	服务码(5F30)、CDOL1、CDOL2、应用版本号（9F08）、DDOL等	否	根据发卡行自行配置
0304	qUICS签名的静态应用数据（不包含5F34）	否	根据发卡行自行配置
0305	qUICS的IC卡公钥证书、IC卡公钥指数、IC卡公钥余项（如果存在）等	否	根据发卡行自行配置
0306	qUICS静态签名、应用生效日期、静态签名标签列表等	否	根据发卡行自行配置
0401	9F14(连续脱机交易下限，读记录)、9F23（连续脱机交易上限）等	否	根据发卡行自行配置
0402	发卡行公钥证书（国密）	否	如支持国密算法，根据发卡行自行配置
0403	签名静态应用数据（国密）	否	如支持国密算法，根据发卡行自行配置
0404	静态签名、应用生效日期、静态签名标签列表等（国密）		如支持国密算法，根据发卡行自行配置
0405	IC卡公钥证书（国密）	否	根据发卡行自行配置
0406	qUICS 签名静态应用数据（国密）	否	如支持国密算法，根据发卡行自行配置
0407	qUICS 静态签名、应用生效日期、静态签名标签列表等（国密）		如支持国密算法，根据发卡行自行配置
0408	qUICS IC卡公钥证书（国密）	否	根据发卡行自行配置
0501	9F74(电子现金发卡行授权码)	否	根据发卡行自行配置

5.4.3 内部数据分组

5.4.3.1 分组定义

内部数据为除了记录文件之外不能随意读取的数据，包括密钥、PIN码、卡片风险管理参数等。所有内部数据的数据分组应严格按照本章节的规定进行设置。其中：

- DGI 8000, 8010, 8201~8205 为加密的敏感数据，应由 KEK 加密保护，在个人化过程中将对这 3 类 DGI 做转加密，当银行支持国密算法时，应根据 TSM 系统接口中的相应标识（algorithmID）采用相应的加密算法对这 3 类 DGI 做转加密；
- DGI 8020, 9020, A001 为用于扩展应用的 DGI，其中 DGI 8020 为加密的敏感数据，由 KEK 加密保护，在个人化过程中将对这类 DGI 做转加密，当银行支持国密算法时，应根据 TSM 系统接口中的相应标识（algorithmID）采用相应的加密算法对 DGI 8020 做转加密；

- DGI 8002, 9002, 8301, 8302 为用于国密算法的 DGI, 其中 DGI 8002, 8301, 8302 为加密的敏感数据, 由 KEK 加密保护, 在个人化过程中将对这 3 类 DGI 做转加密, 当银行支持国密算法时, 应根据 TSM 系统接口中的相应标识 (algorithmID) 采用相应的加密算法对这 3 类 DGI 做转加密;
 - DGI B001 为支持手机支付的可选 DGI, 对应 5.2.2 节中的可选数据元;
 - DGI 0901 为用于手机支付的内部 DGI, 以记录文件格式存储 FCI (Tag: A5)、CVN2 (Tag: FC)、主卡账号 (Tag: FA) 等用于手机支付的内部数据, 以便客户端进行读取, 且该记录文件不应放在任何 AFL 中。发卡行应保证此数据分组内的数据值与其它 DGI 中相同数据项的数值保持一致。CVN2 用 2 字节表示, 最高位补 0。主卡账号数据格式与应用主账号相同, 即最长 19 位数字, 不是偶数右补 ‘F’;
 - 卡产品标识 9F63 应放在 0E01 中。
 - 移动支付个人化数据中的支付账户参考号 (PAR) 为可选项, 若存在则可存储在 DGI 0E01 中。
- 内部数据分组的具体定义见下表。其中, 标明“条件”的 DGI 或数据项, 在其后所列的出现条件下强制出现; 标明“可选”的 DGI 或数据项, 可以根据业务需求选择性出现。

表12 内部数据 DGI 分组

DGI名称	数据内容	是否加密	出现情况	条件说明
0901	手机支付内部数据, 以“70”为模版, 其中包含以下数据的TLV结构: 接触式FCI (Tag: A5) CVN2 (Tag: FC) 主卡账号 (Tag: FA) 应用主帐户 (Tag: 5A) 应用主帐户序列号 (Tag: 5F34)	否	可选	接触界面FCI为强制存在, 便于客户端读取; CVN2为可选存在, 表示支持客户端读取CVN2功能; 主卡账号为条件存在, 如果移动支付的虚拟卡账户存在关联的主卡帐号时, 此数据项必须存在; 对蓝牙卡/可穿戴支付产品则应用主帐户 (Tag: 5A)、应用主帐户序列号 (Tag: 5F34) 必须存在, 其中: 应用主账号长度为奇数则右补1个F。
0D01	内部数据, 包含以下数据详见表6: 频度控制参数、交易日志格式、可用脱机消费金额、卡片附加处理、卡片CVM限额等	否	强制	
0E01	内部数据, 包含以下数据详见表7:	否	强制	

	应用货币代码、应用缺省行为、发卡行国家代码、发卡行认证指示位、二磁道等效数据、卡片交易属性、应用 PAN序列数、上次联机ATC寄存器 (LOATC)、应用交易计数器 (ATC)、9F63、PAR等			
8000	三条3DES应用子密钥顺序 (AC, MAC, ENC)	是	强制	用传输密钥KEK以3DES或SM4方式加密,当支持国密算法时应根据算法标识 (algorithmID) 确定转加密算法类型。
9000	DGI‘8000’中三条应用密钥的校验值	否	强制	由DGI 8000中三条密钥分别对8字节‘00’进行3DES ECB加密后取左3字节,按相同顺序连接组成
8010	Mobile PIN	是	条件	如支持脱机PIN或Mobile PIN,必须存在。用传输密钥KEK以3DES或SM4方式加密,当支持国密算法时应根据算法标识 (algorithmID) 确定转加密算法类型;当使用国密算法加密时,数据填充方式应先填充字节‘80’,再跟字节‘00’构成16字节的整数倍;如果原数据已是16字节的整数倍,则填充‘80’和15个‘00’。
8020	扩展应用开通密钥	是	条件	如支持扩展应用,必须存在
9020	扩展应用开通密钥KCV	否	条件	如支持扩展应用,必须存在;由8020中三条密钥分别对8字节‘00’进行3DES ECB加密后取左3字节,按相同顺序连接组成
9010	PIN尝试计数器、PIN尝试次	否	条件	如支持Mobile PIN,必

	数上限			须存在
8201	IC卡私钥分量: $q^{-1} \bmod p$	是	强制	用传输密钥KEK以3DES或SM4方式加密,当支持国密算法时应根据算法标识 (algorithmID) 确定加密算法类型; 当使用国际算法加密时数据填充方式应先填充字节 '80', 再跟字节 '00' 构成8字节的整数倍;如果原数据已经是8字节的整数倍, 则填充 '80' 和7个 '00'。 当使用国密算法加密时, 数据填充方式应先填充字节 '80', 再跟字节 '00' 构成16字节的整数倍;如果原数据已是16字节的整数倍, 则填充 '80' 和15个 '00'。 IC卡私钥只支持CRT模式
8202	IC卡私钥分量: $d \bmod (q-1)$	是		
8203	IC卡私钥分量: $d \bmod (p-1)$	是		
8204	IC卡私钥分量: q	是		
8205	IC卡私钥分量: p	是	强制	
8002	国密对称密钥 SM4 (AC, MAC, ENC)	是	条件	如支持国密,必须存在; 用传输密钥 KEK 以 3DES 或 SM4 方式加密, 当支持国密算法时应根据算法标识 (algorithmID) 确定加密算法类型
9002	国密对称密钥 SM4 KCV	否	条件	如支持国密,必须存在; 由 DGI 8002 中三条密钥分别对 8 字节 '00' 进行 SM4 加密后取左 3 字节, 按相同顺序连接组成
8301	国密密钥公钥数据 SM2	是	条件	如支持国密,必须存在; 当使用国际算法加密时, 数据填充方式应先填充字节 '80', 再跟字节 '00' 构成8字节的

				整数倍；如果原数据已经是8字节的整数倍，则填充‘80’和7个‘00’。当使用国密算法加密时，数据填充方式应先填充字节‘80’，再跟字节‘00’构成16字节的整数倍；如果原数据已是16字节的整数倍，则填充‘80’和15个‘00’。
8302	国密密钥私钥数据 SM2	是	条件	如支持国密，必须存在；当使用国际算法加密时，数据填充方式应先填充字节‘80’，再跟字节‘00’构成8字节的整数倍；如果原数据已经是8字节的整数倍，则填充‘80’和7个‘00’。当使用国密算法加密时，数据填充方式应先填充字节‘80’，再跟字节‘00’构成16字节的整数倍；如果原数据已是16字节的整数倍，则填充‘80’和15个‘00’。
8003	AM/小米项目交易数据加密密钥3DES（消费）	是	条件	2字节密钥头+16字节密钥值；
8004	AM/小米项目密码加密密钥3DES	是	条件	2字节密钥头+16字节密钥值；
8005	AM项目交易数据加密密钥3DES（圈存）	是	条件	2字节密钥头+16字节密钥值；
8006	小米项目中发卡行MAC计算密钥	是	条件	16字节对称密钥
8007	小米项目三个对称密钥校验值KCV	是	条件	
8601	小米项目中解密交易金额的银联非对称密钥中的私钥分量： $q^{-1} \bmod p$	是	条件	RSA私钥CRT模式，用于解密交易金额
8602	小米项目中解密交易金额的银联非对称密钥中的私钥分	是	条件	

	量: $d \bmod (q-1)$			
8603	小米项目中解密交易金额的银联非对称密钥中的私钥分量: $d \bmod (p-1)$	是	条件	
8604	小米项目中解密交易金额的银联非对称密钥中的私钥分量: q	是	条件	
8605	小米项目中解密交易金额的银联非对称密钥中的私钥分量: p	是	条件	
9102	接触界面的FCI	否	强制	
9103	非接界面 FCI	否	强制	
9104	借贷记GPO应答,包含以下数据的TLV结构: 82 (AIP)、 94 (AFL)	否	强制	
9105	借贷记GPO响应数据(国密标准借贷记)	否	条件	如支持国密, 必须存在
9200	借贷记GAC应答,包含以下数据的TLV结构: 9F10(发卡行应用数据)	否	强制	
9201	借贷记GAC应答(国密), 包含以下数据的TLV结构: 9F10(发卡行应用数据) 国密	否	条件	如支持国密, 必须存在
9207	qUICS GPO 应答, 包含以下数据的TLV结构: 82 (AIP)、 94 (AFL)、 9F10(如果存在)	否	强制	当RSA密钥长度大于1024位时, 动态签名返回数据不在GPO命令响应中返回, 而在记录中返回, 故需增加0601文件用于存放动态签名返回数据。该条记录无需增加DGI0601, 只需在AFL (Tag94) 的数据域中应增加 '30010100' 字段即可, 但不能作为最后一条记录。 示例: qUICS 的 AFL 原始值为 94 10 08010200 18010100

				18030501 28010100, 当 RSA 密钥长度大于 1024 位时, AFL (Tag94) 应改为 94 14 08010200 18010100 18030501 30010100 28010100
9208	qUICS GPO 响应数据 (国密 qUICS)	否	条件	如支持国密, 必须存在
B001	手机支付应用配置	否	可选	如发卡机构启用移动支付特色功能的时候, 可配置该DGI
A001	扩展应用文件	否	条件	如支持扩展应用, 必须存在; 不可读写

5.4.3.2 DGI B001

表13 DGI B001: 手机支付应用配置

字节	内容								长度	描述	类型
1	卡片配置								1	保留 1: 启用 mobilePIN 功能; 0: 不启用 mobilePIN 功能 1: 启用 HCI 功能; 0: 不启用 HCI 功能; 1: 不启用非接动态 FCI 生成; 0: 启用非接动态 FCI 生成; 保留	B
	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1			
								1			
						1					
					1						
	X	X	X	X							
2	无 PIN 交易计数器上限								1	无 PIN 交易计数器上限, 当启用 mobilePIN 功能时, 累计无 PIN 交易次数超过此上限时要求输入 mobilePIN	N
3~8	无 PIN 交易金额上限								6	无 PIN 交易金额上限, 当启用 mobilePIN 功能时, 交易金额超过此上限时要求输入 mobilePIN	N

注1: 如发卡机构不对此数据进行个性化, 则默认值按全零处理, 即应用启用非接 FCI 动态生成功能, 不启用 HCI 和 mobilePIN 功能。

注2: 目前暂不支持移动支付特色功能。

5.4.3.3 DGI 0D01

表14 DGI 0D01: 卡片风险管理内部数据

标签	用途	数据长度	要求	备注
9F 58	累计连续离线交易次数下限	1	条件	如支持相关卡片频度检查
9F 59	累计连续离线交易次数上限	1	条件	如支持相关卡片频度检查
9F 53	连续交易限制次数 (国际)	1	条件	如支持相关卡片频度检查
9F 72	连续交易限制 次数(国际-国内)	1	条件	如支持相关卡片频度检查
9F 54	累计总交易额限制	6	条件	如支持相关卡片频度检查
9F 5C	累计总交易额上限	6	条件	如支持相关卡片频度检查
9F 4F	交易日志格式	Var.	条件	如支持交易日志
DF4F	圈存日志格式	Var.	条件	如圈存支持交易日志
9F 77	电子现金金额上限	6	条件	如支持电子现金、qUICS 交易
9F 78	单笔电子现金交易上限	6	条件	如支持电子现金、qUICS 交易
9F 79	电子现金余额	6	条件	如支持电子现金、qUICS 交易
9F 6D	电子现金重置阈值	6	可选	如支持电子现金、qUICS 交易
9F5D	可用脱机消费金额	6	可选	如支持 qUICS 交易, 如果出现表示允许获取可用脱机消费金额
9F68	卡片附加处理	4	条件	如支持 qUICS 交易, 且支持脱机并且是小额选项而不是默认值或没有卡片风险管理选项所支持
9F6B	卡片 CVM 限额	6	可选	如支持 qUICS 交易, 如果出现表示当卡片和终端货币类型匹配且一个非接触交易超过这个值, 则需要由卡片提供 CVM

如果金融UICS应用需要支持双币电子现金应用, 则0D01中应包含如下Tag:

标签	数据元	长度
DF71	第二币种电子现金应用货币代码	2
DF72	第二币种卡片 CVM 限额	6
DF76	第二币种电子现金重置阈值	6
DF77	第二币种电子现金余额上限	6
DF78	第二币种电子现金单笔交易限额	6
DF79	第二币种电子现金余额	6

如果支持小额支付扩展应用, 则0D01中应包含如下tag:

标签	数据元	长度
DF62	电子现金分段扣费抵扣限额	6
DF63	电子现金分段扣费已抵扣额	6

5.4.3.4 DGI 0E01

表15 DGI 0E01: 卡片管理私有数据

标签	用途	数据长度	要求	备注
9F 51	应用货币代码	2	条件	如支持相关卡片频度检查
9F 52	应用默认操作	2	强制	
9F 55	地理指示器	2	条件	如支持地理限制检查
9F 56	发行方验证指示器	1	条件	如支持发行方强制验证
9F 57	发行方国家代码	2	条件	如支持相关卡片频度检查或地理限制检查
9F6C	卡片交易属性	2	条件	如支持 qUICS 交易
57	磁道 2 等效数据	Var.	条件	如支持 qUICS 交易
5F34	应用 PAN 序列数 (PSN)	1	条件	如支持 qUICS 交易, 且卡片记录文件中出现此数据项
9F13	最后上线 ATC 注册器(LOATC)	2	可选	如初始值不等于默认值 '0000'
9F36	应用交易计数器 (ATC)	2	可选	如初始值不等于默认值 '0000'
9F63	卡产品信息标识	16	强制	移动支付中表示相应的云闪付产品
9F24	支付账号参考号(PAR)	29	可选	如支持 Token 中 PAR 相关功能

5. 4. 3. 5 DGI 9102

表16 DGI 9102: 接触界面 FCI

标签	使用	数据长度	要求	备注
A5	FCI 专用模版	Var.	强制	
50	应用程序标签	1-16	强制	
9F38	PDOL	0-127	可选	接触 PDOL, 如支持国密算法应包含 DF69 国密算法指示器; 如不支持国密算法, 则不包含 DF69 国密算法指示器。
5F2D	语言偏好	2-8	可选	
9F11	发行方代码表指数	1	条件	如果使用了应用首选名称
9F12	应用首选名称	1-16	可选	
BF0C	FCI 发行方任意数据。		可选	
	使用交易日志功能, 必须包括交易日志条目。(标签 - '9F4D').	Var.	可选	如果使用交易日志
	使用圈存日志功能, 必须包括圈存日志条目。(标签 - 'DF4D')		可选	如果使用圈存交易日志

5. 4. 3. 6 DGI 9103

表17 DGI 9103: 非接界面 FCI

标签	用途	数据长度	要求	备注
A5	FCI 专有模版	Var.	强制	
50	应用标签	1-16	强制	

9F38	PDOL	0-127	强制	非接 PDOL，必须与 DGI9207 中 Tag9F10 里的 CVN 版本相匹配。 如支持国密算法应包含 DF69 国密算法指示器；如不支持国密算法，则不包含 DF69 国密算法指示器。 如果支持小额支付扩展应用应该包括 DF60 CAPP 交易指示器。
5F2D	语言偏好	2-8	可选	
9F11	发行方代码表指数	1	条件	如果使用应用首选名称
9F12	应用首选名称	1-16	可选	
BFOC	FCI 发卡行任意数据		强制	FCI 发卡行任意数据
		使用交易日志功能，必须包括交易日志条目。(标签 - '9F4D').	条件	如果使用交易日志
		使用圈存日志功能，必须包括圈存日志条目。(标签 - 'DF4D')	条件	如果使用圈存交易日志
		支持小额扩展应用，必须包括扩展增强标识符。(标签'DF61')	条件	如果支持小额扩展应用

如果支持交易日志，圈存日志，小额支付扩展应用的9103中的BFOC：

标签	用途	数据长度	要求
BFOC	FCI 发卡行任意数据	可变	可选
9F4D	日志入口	2	可选
DF4D	圈存日志入口	2	可选
DF61	扩展增强标识符	1	强制

5.4.3.7 DGI 8020

如果支持小额支付扩展应用，则DGI 8020如下表：

表18 DGI 8020：扩展应用开通密钥

标签	用途	数据长度	要求	备注
-	扩展应用文件 1 的开通密钥	16	强制	加密
-	扩展应用文件 2 的开通密钥	16	强制	加密
-	扩展应用文件 3 的开通密钥	16	强制	加密
-	...			

5. 4. 3. 8 DGI 9020

如果支持小额支付扩展应用，则 DGI 9020:

表19 DGI 9020: 扩展应用开通密钥 KCV

标签	用途	数据长度	要求	备注
-	扩展应用文件 1 的开通密钥的 KCV	3	强制	
-	扩展应用文件 2 的开通密钥的 KCV	3	强制	
-	扩展应用文件 3 的开通密钥的 KCV	3	强制	
-	...			

5. 4. 3. 9 DGIA001

如果支持小额支付扩展应用，则DGIA001:

表20 DGI A001: 扩展应用文件

标签	用途	数据长度	要求	备注
A001	扩展应用文件 1	7	可选	
	扩展应用文件 2	7	可选	
	...			
	...			

其中，扩展应用的线性变长文件如下表所示:

表21 扩展应用——线性变长文件

文件类型	数据元	长度	条件	加密
线性变长文件	SFI	1	强制	否
	文件类型: 01 变长记录文件 02 循环记录文件	1	强制	否
	读权限 00 用READ CAPP DATA CACHE 指令读取	1	强制	否
	写权限 00 用UPDATE CAPP DATA CACHE 指令写	1	强制	否
	记录最大长度	1	强制	否
	文件大小	2	强制	否

注: 文件大小2字节, 为十六进制, MSB first格式

5. 4. 3. 10 DGI 8002

如果支持国密算法, 则增加DGI 8002:

表22 DGI 8002: 国密对称密钥 SM4

标签	用途	数据长度	要求	备注
-	应用密文 DEA 密钥	16	强制	加密
-	报文鉴别码 DEA 密钥	16	强制	加密

-	数据加密 DEA 密钥	16	强制	加密
-	...			

5. 4. 3. 11 DGI9002

如果支持国密算法，则DGI9002：

表23 DGI 9002：国密对称密钥 SM4 KCV

标签	用途	数据长度	要求	备注
-	应用密文 DEA 密钥 KCV	3	强制	
-	报文鉴别码 DEA 密钥 KCV	3	强制	
-	数据加密 DEA 密钥 KCV	3	强制	
-	...			

5. 4. 3. 12 DGI 8301

如支持国密密钥，则增加DGI 8301国密密钥数据：

表24 DGI 8301：国密密钥公钥数据

标签	用途	数据长度	要求	备注
8301	国密密钥数据	211	强制	

8301详细数据由下面各项按顺序连接而成：

项目	长度	值
ENTLA	2	0080
IDA	16	31323334353637383132333435363738
A	32	算法曲线
B	32	算法曲线
Gx	32	算法曲线
Gy	32	算法曲线
X	64	IC 卡公钥
Gprefix	1	04

5. 4. 3. 13 DGI 8302

如支持国密密钥，则增加DGI 8302国密密钥数据：

表25 DGI 8302：国密密钥私钥数据

标签	用途	数据长度	要求	备注
8302	国密密钥数据	96	强制	

8302详细数据由下面各项按顺序连接而成：

项目	长度	值
P	32	算法曲线
N	32	算法曲线
ICC Pri Key	32	IC 卡私钥

5.4.3.14 DGI 3001

表26 DGI 3001：MST 磁道数据

标签	用途	数据长度	要求	备注
DF28	一磁道数据	60或63	可选	长度和字段说明见表 26。
DF29	二磁道数据	32或35	强制	长度和字段说明见表 27。

表27 一磁道数据

字段		内容	格式说明	实际长度
序号	名称			
1	起始标志	%	ASCII 码	1
2	格式代码	B	ASCII 码	1
3	主账号		ASCII 码	16或19 (目前仅支持16或19位卡号)
4	字段分隔符	^	ASCII 码	1
5	姓名		ASCII 码	26 (姓名长度固定为 26)
6	字段分隔符	^	ASCII 码	1
7	失效日期	格式 YYMM	ASCII 码	4
8	服务代码		ASCII 码	3

9	附加数据		(1) 交易计数器 3 位数字, 如: 953 (2) 版本号 1 位数字, 如: 1 交易计数器和版本号, 一起转换为: 0x95 0x31 (3) MST 验证码 6 位数字, 如: 399368 转换为: 0x39 0x93 0x68	5 说明: 1) 个人化时, 为 5 字节 0。 2) 使用时根据实际内容填充。仅限数字。
10	结束标志	?	ASCII 码	1
11	纵向冗余校验码	''	ASCII 码	1

表28 二磁道数据

字段		内容	格式说明	字段长度
序号	名称			
1	起始标志	;	ASCII 码	1
2	主账号		ASCII 码	16或19 (目前仅支持 16 或 19 位卡号)
3	字段分隔符	=	ASCII 码	1
4	失效日期	格式 YYMM	ASCII 码	4
5	服务代码		ASCII 码	3
6	附加数据		(1) 交易计数器 3 位数字, 如: 953 (2) 版本号 1 位数字, 如: 1 交易计数器和版本号, 一起转换为: 0x95 0x31	5 说明: 1) 个人化时, 为 5 字节 0。 2) 使用时根据实际内容填充。仅限数字。

			(3) MST 验证码 6 位数字，如：399368 转换为：0x39 0x93 0x68	
7	结束标志	?	ASCII 码	1
8	纵向冗余校验码	—	ASCII 码	1

上述个人化数据在 MST 功能中的使用过程见附录 B。

5.4.3.15 DGI 3002

表29 DGI 3002：OTP 种子密钥

标签	用途	数据长度	要求	备注
	用于产生 1、2 磁道动态 OTP 口令的密钥。	16	强制	敏感数据，加密个人化，且 不可读取。

6 个人化命令

6.1 总体原则

一个STORE DATA命令可包含一个DGI或多个DGI。如果一个STORE DATA命令中包含了一个DGI的部分数据，则它的剩下的数据应该完全由下一个STORE DATA命令提供。

发送个人化命令前要先选择应用，并用SSD密钥以SCP02的方式建立一个安全通道。

为了空中个人化的安全，安全级别应设为‘03’。

STORE DATA命令中的数据的DGI分组见第5章。

6.2 STORE DATA

6.2.1 命令说明

STORE DATA命令用于个人化应用程序。

6.2.2 命令信息

表30 命令信息结构

密码	数值	长度
CLA	‘80’或 “84”	1
INS	‘E2’	1
P1	详见表格	1
P2	序列号	1
Lc	命令数据长度	1
Data	?	8

Le	'00'	1
----	------	---

其中，STORE DATA 命令中P1：

表31 P1 参数说明

b8	b7	b6	b5-b1	含义
X				最后一个STORE DATA命令指示器
1				最后一个STORE DATA命令
0				非最后一个STORE DATA命令
	X	X		加密指示器：
	1	1		所有的 DGI _s 在 SKU _{DEK} 下进行加密
	0	0		没有 DGI 被加密
	0	1		RFU
	1	0		RFU
			XXXXX	RFU

STORE DATA 命令中P2：命令序列号，从00开始，每条STORE DATA指令的P2的值递增。

表32 P2 参数数据描述

领域	内容	长度
DGI1	存储的第一个数据的标识符	2
长度 1	第一个数据分组的长度	1 or 3
数据 1	存储的第一个数据	Var.
DGI i	存储的 i th 数据的标识符	2
长度 i	i th 数据分组的长度	1 or 3
数据 i	存储的第一个数据	Var.

注1：DGI 数据的最大长度是 0x013B (315 字节)。

注2：长度格式：

- 1 字节：数据长度从 ‘00’ 到 ‘FE’ (0 到 254 字节)
- 3 字节：第一个字节为‘FF’，后面 2 字节为数据长度 ‘0000’ 到‘013B’ (0 到 315 字节)
- 示例：‘FF0100’ 标识了 256 字节的长度。

注 3：DGI 0301 发卡方公钥证书在长度过长时需要进行分割，保证每一条分割后的 STORE DATA 指令长度均不超过 240 字节。举例如下：

分割前原始 DGI：

0301FE7081FB9081F884BBB6C20AED87EDE58E3F801A7789BA1E46317D76EC58A75C4AB87A02860750D3759B791AFD1B7
2F89C18B631B74A696F6B2CE79A3AE0D386977249F206502BB171AC938DB86EBB20981CBD1C21CE2E5DA6BB25411AD662
C42089A5EFC944B75E98CB576A0990A84CC351407BB82D0816CB6C2A7C3486B7457470C7964D0DFBBDAA53D93868B3704
1192C018EFE211A3A731A926515FA51F4851D38A1B9F8168696C0AA89FD9A08B23B8A373922E230585E6A57A262212C1A
14FBA84E3CBEAB61689F32BEDE344865BF16D17DCCD35B1A0EBBA157620CBAE118AE74FCA33A2ED982D56FB35E7011F90
564E80C9217E1D2A3981A2E17256C

以上 DGI 可分割为如下两部分：

第一部分：

0301FE7081FB9081F884BBB6C20AED87EDE58E3F801A7789BA1E46317D76EC58A75C4AB87A02860750D3759B791AFD1B7
2F89C18B631B74A696F6B2CE79A3AE0D386977249F206502BB171AC938DB86EBB20981CBD1C21CE2E5DA6BB25411AD662
C42089A5EFC944B75E98CB576A0990A84CC351407BB82D0816CB6C2A7C3486B7457470C7964D0DFBBDAA53D93868B3704
1192C018EFE211A3A731A926515FA51F4851D38A1B9F8168696C0AA89FD9A08B23B8A373922E230585E6A57A262212C1A
14FBA84E3CBEAB61689F32BEDE344865BF16D17DCCD35B1A0EBBA157620CBAE118AE74FCA33A2ED982

第二部分：

D56FB35E7011F90564E80C9217E1D2A3981A2E17256C

根据分割后的数据组成的 2 条 STORE DATA 如下：

第一条指令：

84E20005EB0301FE7081FB9081F884BBB6C20AED87EDE58E3F801A7789BA1E46317D76EC58A75C4AB87A02860750D3759
B791AFD1B72F89C18B631B74A696F6B2CE79A3AE0D386977249F206502BB171AC938DB86EBB20981CBD1C21CE2E5DA6BB
25411AD662C42089A5EFC944B75E98CB576A0990A84CC351407BB82D0816CB6C2A7C3486B7457470C7964D0DFBBDAA53D
93868B37041192C018EFE211A3A731A926515FA51F4851D38A1B9F8168696C0AA89FD9A08B23B8A373922E230585E6A57
A262212C1A14FBA84E3CBEAB61689F32BEDE344865BF16D17DCCD35B1A0EBBA157620CBAE118AE74FCA33A2ED982

第二条指令：

84E2000616D56FB35E7011F90564E80C9217E1D2A3981A2E17256C

6.2.3 应答信息

无回应。

6.2.4 状态字和警告/错误环境

状态字	描述
‘90 00’	命令执行成功
‘69 84’	引用数据无效
‘6A 88’	引用数据未找到
‘6A 80’	数据域参数不正确
‘69 85’	使用条件不满足
‘69 82’	完全状态不满足
‘6A 86’	参数错误
‘6A 82’	文件未找到
‘6A 83’	记录未找到
‘6A 84’	文件存储错误

7 安全性要求

7.1 数据传输安全原则

个人化数据的传输应符合Q/CUP 046. 5-2012中的要求。

具体而言，数据文件应始终得到安全的存储，访问这些信息的权利应严格地局限于业务需求者，应确保数据文件与报文的安全传输，当确认成功完成个人化之后将应删除数据文件。

为了保证数据的保密性，对于数据文件或报文中的敏感信息数据，如密钥和PIN等必须由传输密钥KEK保护。传输密钥KEK应独立于其它密钥，仅用于在数据准备系统与个人化系统之间加密传输敏感数据。

银联TSM系统接收到发卡行的数据准备文件后转换为个人化指令集，或直接接收发卡行的个人化指令集，将指令集存于数据库中，当持卡人申请在线做个人化发卡时，系统在加密机上将机密数据从由KEK加密转换成SSD安全通道对话密钥S-DEK以ECB模式加密，然后通过个人化过程传送给IC卡，再由IC卡对它们进行解密和存储。

为了保证数据的完整性，在每个数据或文件结尾处应包含一条8字节的MAC校验码，一条单独的MAC密钥用于计算此MAC校验码。

传输密钥TK、KEK和MAC密钥由发卡行生成，必须以安全的方式经过正式的密钥交换流程传递给银联TSM系统，如通过密码信函等方式。传输密钥应定期进行更新。

具体的传输模式可以参考但不限于附录A. 1所列的两种模式举例。关于密钥体系以及安全算法详见附录A。

无论何种模式，在发卡行与银联TSM进行根密钥交换过程中，都需要将每把密钥分成三部分元素，分别由三个人掌管，用人工方式输入加密机。为了保证输入的正确性，每一部分的密钥必须输入两次，且两次输入必须一致，否则输入失败。在三个人分别输入三部分密钥后，加密机作奇偶校验检查。奇偶校验正确时，加密机产生相应密钥。密钥必须储存在硬件加密机中，受硬件设备的保护。一旦硬件加密机受到非授权的操作，密钥会自动销毁。

7.2 数据传输安全机制

参见附录A。

8 应用安装要求

8.1 说明

如UICS应用是基于银联提供的UICS参考实现，应用的安装还需要符合本章节的规定。

8.2 技术要求

安装应用实例(instance)前首先要确保应用程序包(package)已经下载到安全载体中。银联UICS参考实现应用的应用程序包属性为：

Package ID: A000000333010130

Applet ID: A0000003330101

一个应用可以是独立应用，也可以是一个应用组的首应用或成员应用。一个应用不能属于两个及以上的应用组。如需要建立应用组，使用INSTALL [for install]、INSTALL [for install and make selectable]或者INSTALL [for registry update]指令指定首应用、成员应用和授权列表。具体可参见本规范设备卷第2部分中的规定。

8.3 操作流程

要完成应用安装须进行以下步骤：

- 1) 选择银联辅助安全域(SSD)的AID;
- 2) 以SCP02方式打开安全通道;

- 3) 发送安装指令，银联的参考实现应用 C9 的值为 C90CFFF00000400020000007901，根据应用组的配置设置用户交互参数。C9 安装参数的最后一个字节为指示是否支持扩展应用，0 表示不支持扩展应用，1 表示支持扩展应用。

中国银联
版权所有

附 录 A

(规范性附录)

数据传输安全机制

A.1 个人化数据传输密钥

传输密钥KEK和MAC密钥由发卡行生成，以安全的传输方式传递给银联TSM系统。目前银联TSM支持以下两种模式：

a) 静态传输密钥模式

在传送个人化数据或指令集之前，发卡行将静态的传输密钥KEK和MAC密钥经过正式的密钥交换流程传递给银联加密机，银联TSM每次发卡时调用加密机里的传输密钥KEK和MAC密钥对每批数据进行敏感数据转加密与MAC校验操作。

此静态传输密钥须定期更新。

b) 动态传输密钥模式

发卡行在每次传送个人化数据的同时，生成一组动态的KEK和MAC密钥，以密文的方式和数据文件一起传递给银联。在传送个人化数据之前，发卡行将保护KEK和MAC密钥的传输密钥TK经过正式的密钥交换流程传递给银联加密机。银联TSM每次发卡时调用加密机里的传输密钥TK解出KEK和MAC密钥，再对每批数据进行敏感数据转加密与MAC校验操作，此操作必须由加密机完成，不得导出KEK和MAC密钥的明文。

A.1.1 传输密钥KEK与加解密算法

传输密钥KEK密钥长度为128bit(16字节)，用于对对称密钥、非对称密钥以及PIN数据块等敏感数据进行加密。加解密算法遵循JR/T 0025.10与EMV个人化规范，规定如下，解密算法为加密算法的逆运算：

a) 填充并分块

——如果敏感数据 MSG 的长度不是 8 字节长度的整数倍，在 MSG 的右端加上 1 个‘80’字节，然后再在右端加上最少的‘00’字节，使得结果报文的长度 $MSG: = (MSG || '80' || '00' || '00' || \dots || '00')$ 是 8 字节长度的整数倍；

——如果敏感数据 MSG 的长度是 8 字节长度的整数倍，不对数据作填充。

——然后将填充好的数据拆分为 8 字节的块 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 。

注：IC卡私钥分量的填充方式应按照表5内部分组中的说明进行填充。

c) 密文计算

用传输密钥KEK以ECB模式的3DES加密算法将块 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 加密为8字节长度的块 $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$ 。因此，当 $i=1, 2, \dots, k$ 时，分别计算： $Y_i: = 3DES(KEK)[X_i]$ ，最终得到敏感数据的密文Y：

$Y: = (Y_1 || Y_2 || \dots || Y_k) = 3DES(KEK)[MSG]$ 。

A.1.2 MAC密钥与计算算法

MAC密钥密钥长度为128bit(16字节)，用于计算保证文件内容不被篡改的MAC校验码。MAC算法遵循Q/CUP 006.4中3.3, 3.4部分规定如下：

a) MAC块(MAB)的构成

将整个文件的数据（包括此文件的文件头、DGI名称索引和所有个人化数据），以256字节为一组分组，结尾不满256字节补二进制0；把各组按位异或，最后得到一个256字节的数据块，即为顺序文件MAC块。

b) MAC 的计算

MAC分成左右两部分，生成方法如下：

- 前 128 字节按照双倍长密钥算法计算 MAC，取结果的前半部分（4 字节二进制数据），将其表示成 16 进制字符串形式（8 个 16 进制字符），即为文件 MAC 字段的前半部分；
- 同样，将 256 字节的数据块的后 128 字节按照双倍长密钥算法计算 MAC，取结果的前半部分（4 字节二进制数据），将其表示成 16 进制字符串形式（8 个 16 进制字符），即为文件 MAC 字段的后半部分。

A.1.3 动态传输密钥

当采取动态传输密钥模式时，传输密钥TK密钥长度为128bit(16字节)，用于保护每个批次的KEK和MAC密钥，由发卡行生成并通过密钥交换流程传递给银联的加密机。每次制卡时，发卡行传输给银联两个文件，除符合本规范4.3节规定的文件外，还有一个专门的密钥文件，包含KEK和MAC的密文等信息。

密钥文件为文本文件，具体格式定义如下：

- 文件名：同个人化数据准备文件的文件名，后缀为.sum；
- 文件结构：由 TK 加密的 KEK 密钥|KEK 密钥的校验值|由 TK 加密的 MAC 密钥|MAC 密钥校验值 其中”|”为分割符, TK加密KEK和MAC密钥的算法为3DES_ECB模式。密钥校验值的算法为用此条密钥对 8字节全 “0x00” 进行3DES加密，左三个字节为校验值。

A.2 密钥体系

个人化发卡过程中涉及到的密钥如下表所示：

表A.1 个人化过程中的密钥信息

密钥名称	密钥持有方	用途	主密钥	卡密钥	对话密钥
SSD主密钥	银联	银联使用这个主密钥生成卡片辅助安全域SSD级密钥（SSD _{ENC} 、SSD _{MAC} 、SSD _{DEK} ），并将它们写到卡上	SSD _{KMC}		
		用来创建一个对话密钥，利用该对话密钥可创建SCP02密文和以CBC模式加密/解密数据。		SSD _{ENC}	S-ENC
		用来创建一个对话密钥，利用该对话密钥可创建命令处理过程中所使用的C-MAC		SSD _{MAC}	S-MAC
		用来创建一个对话密钥，利用该对话密钥可在ECB模式下加密密钥等机密数据		SSD _{DEK}	S-DEK
传输密钥	发卡行与银联	对数据准备系统与TSM个人化系统之间的应用密钥、脱机PIN等机密数据进行保护		KEK	
MAC校验码密钥	由数据准备设备向个人化设备提供	用于保证在个人化数据文件中，提供给个人化设备的应用数据的完整性。	MAC密钥	不适用	不适用

附 录 B
(规范性附录)
使用 MST 功能

B. 1 请求MST数据

前提条件： 应用被选中。

B. 1. 1 请求MST动态数据

请求 MST（Read MST）命令报文

编码	值
CLA	‘80’
INS	‘14’
P1	磁道号 (取值 0= 一磁道和二磁道； 1 = 一磁道； 取值 2 = 二磁道)
P2	0 获取 MST 数据
Lc	9
数据域	1 字节版本号 + 8 字节时间因子
Le	‘00’

版本号格式为： 0x0V 其中 V 为有效的版本数字， 0 为填充。

时间因子： 0x TT TT TT TT TT TT TT TT TT

B. 1. 2 应答指令

应用在收到 Read MST 指令后， 按照 GB/T 19584 标准定义的数据格式构造并返回一/二磁道数据。

请求 MST 数据（READ MST）应答报文

编码	值
Data	一磁道数据 和/或 二磁道数据 (对应详见表 26 或表 27)
SW	状态字

B. 1. 3 响应状态字

获得磁道数据命令的错误状态字

SW1	SW2	含义
90	00	执行成功
6A	86	P1P2 错误
6A	88	磁道数据未找到
69	85	安全状态不满足